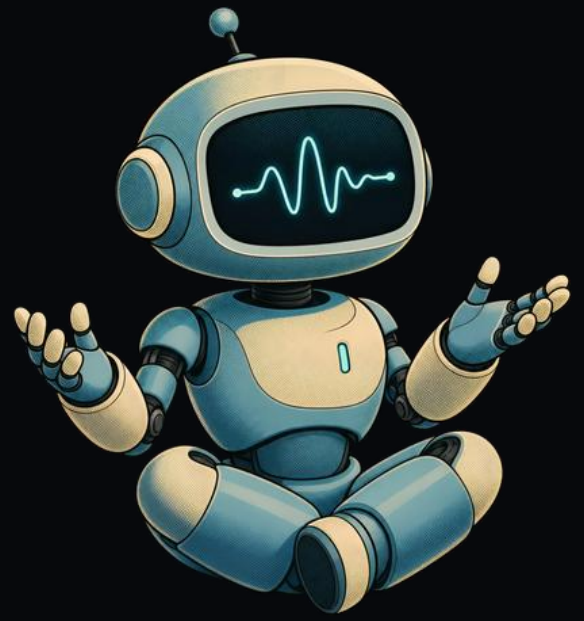
# ScopeBot

ระบบตอบคำถามจากเอกสารผ่าน Web และ LINE

## เอกสารองค์กร
## สู่คำตอบที่ตรวจสอบได้



ภาพรวมระบบ / การพัฒนา / Demo

# ทีมผู้นำเสนอ

ทุกคนบอกชื่อเล่นก่อนเริ่มช่วงของตน



**ก้อง**

ภควัต สุขสมโสตร



**ป๊อกกี้**

ชัชชญา จอมพงษ์



**ฟลุ๊ค**

พสิษฐ์ ลี้ไพบูลย์



**ฟอร์ด**

นรากร นิลรวม




**มอส**

ดุษฎี จันทรสุวรรณ

# ลำดับการนำเสนอ

ภาพรวมก่อน แล้วจึงอธิบายแต่ละส่วนและสาธิต

01 ภาพรวมระบบ

02 Frontend และบทบาท

03 Backend และ Database

04 AI และการส่งต่อคน

05 Timeline และ Demo

# ภาพรวมระบบ

อ่านจากช่องทางด้านซ้าย ไปยัง FastAPI แล้วแยกไปข้อมูลและ AI




คำตอบย้อนกลับผ่าน FastAPI ไปยัง Web หรือ LINE ที่ส่งคำถามมา

# Frontend

React + Vite + Tailwind CSS




### สถานะผู้ใช้

AuthContext

### สถานะแชท

useChatSession

### เชื่อม Backend

HTTP พร้อม JWT

# บทบาทและขอบเขตข้อมูล

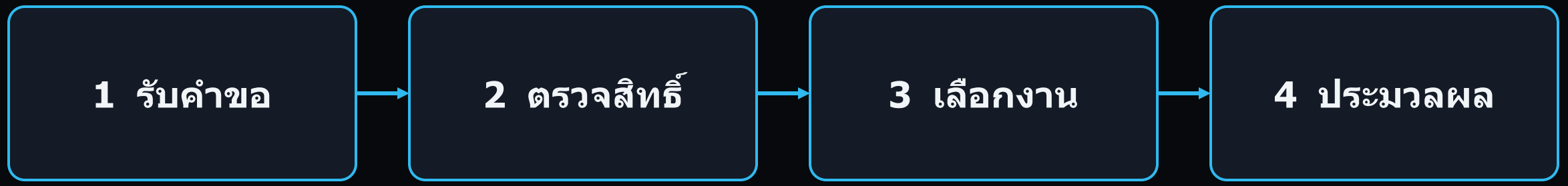
สิทธิ์ของแพลตฟอร์มแยกจากหน้าที่ตอบแชทลูกค้า

| | |
|---|---|
| **Admin** | **จัดการผู้ใช้ ภาพรวม และ Audit Log**<br>บอทและแชทอยู่ในขอบเขตที่ตนเป็นเจ้าของ |
| **Support** | **ดูแลและอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน**<br>ไม่เข้าหน้าบอทและไม่ตอบ Live Chat |
| **User** | **เจ้าของบอทและเอกสาร**<br>ใช้งานบอท ประวัติ การเชื่อมต่อ และแชทรวมของตน |

คนตอบแชท = เจ้าของบอทหรือ Admin ที่เป็นเจ้าของบอทนั้น

# Backend

Python คือภาษา  FastAPI คือ framework  JWT ใช้ยืนยันตัวตน




Web และ LINE

JWT / Signature

Bots / Chat / Docs

Database / RAG

FastAPI เป็นจุดประสานงาน และคืนผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาดไปยังผู้เรียก

# ข้อมูลอยู่ที่ไหน

PostgreSQL เก็บข้อมูลระบบ  ChromaDB เก็บดัชนีความรู้  Storage เก็บไฟล์

### 1 PostgreSQL

บัญชีและสิทธิ์
บอทและรายการเอกสาร
ประวัติแชทและ Log

### 2 ChromaDB

ข้อความย่อยและเวกเตอร์
ค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
แยกดัชนีตาม bot_id

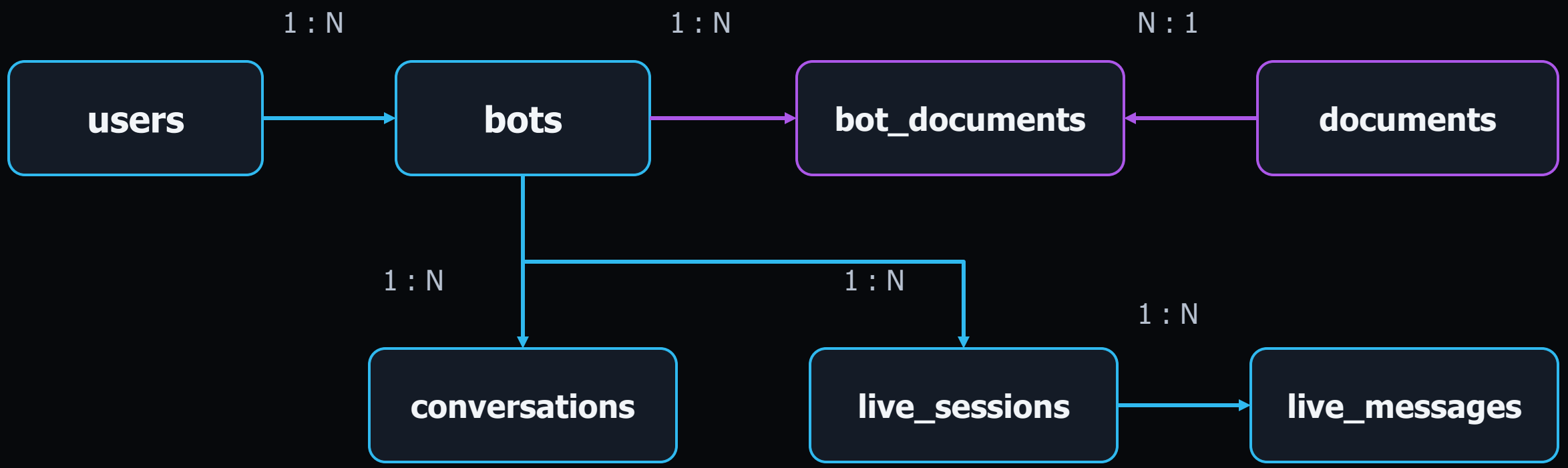
### 3 Document Storage

ไฟล์ที่อัปโหลด
PDF DOCX TXT CSV
Docker volume: uploads

เชื่อม PostgreSQL ผ่าน SQLAlchemy และ DATABASE_URL

# Database Relationships

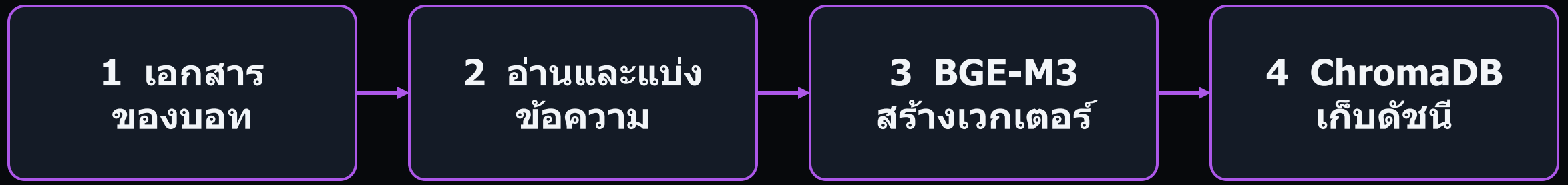
เริ่มจาก users แล้วตามไป bots และเอกสารที่ผูกกับบอท




users เป็นเจ้าของ documents ด้วย • bots ↔ documents เป็น N : M ผ่านตารางเชื่อม

# RAG ขั้นที่ 1 เตรียมความรู้

ทำเมื่อเพิ่ม เปลี่ยน หรือสั่งประมวลผลเอกสารของบอท



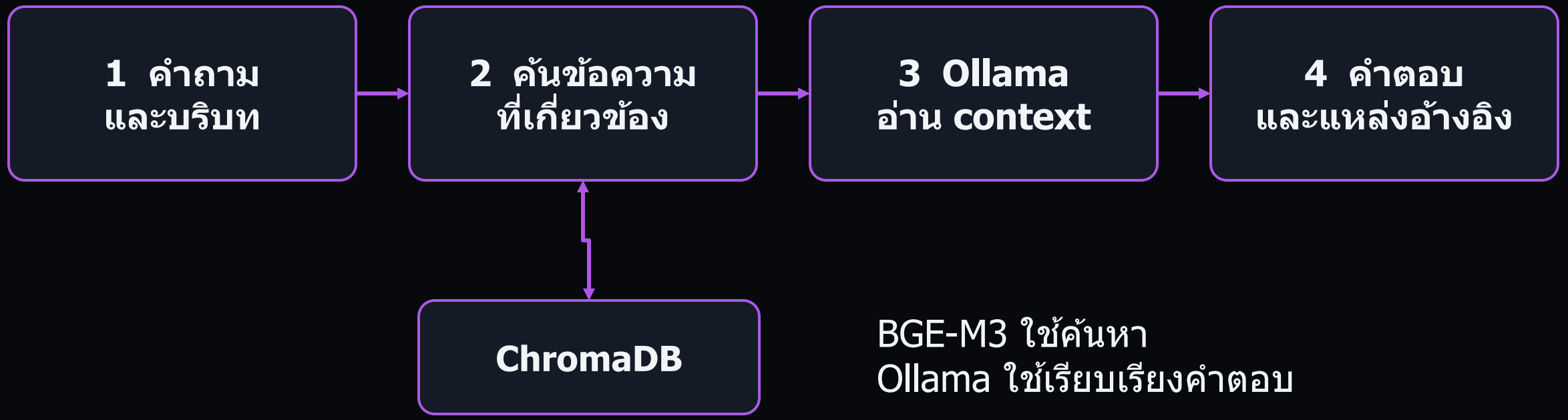

PDF / DOCX / TXT / CSV

แยกที่ vector_db/{bot_id}

การอัปเดตเอกสารทำให้บอทที่ใช้เอกสารนั้นต้องประมวลผลความรู้ใหม่

# RAG ขั้นที่ 2 ตอบคำถาม

ค้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก่อนให้โมเดลเรียบเรียงคำตอบ

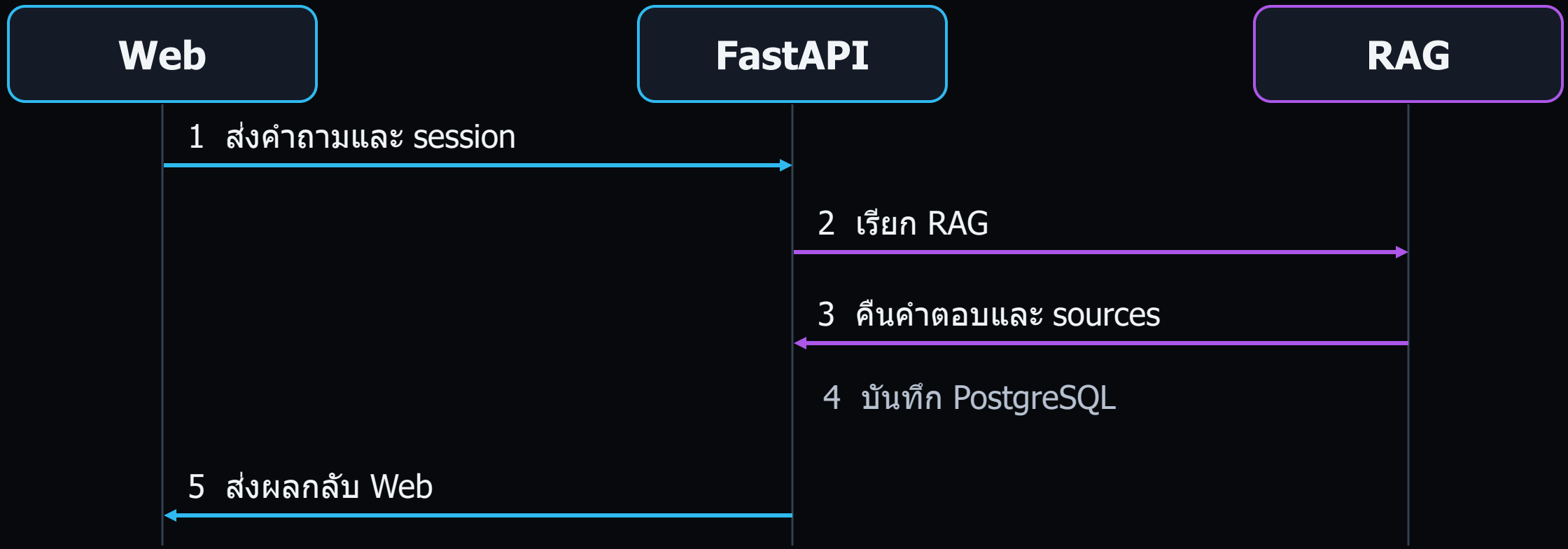



BGE-M3 ใช้ค้นหา
Ollama ใช้เรียบเรียงคำตอบ

หากไม่พบข้อมูล ระบบเสนอหรือเริ่มการส่งต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง

# Sequence ของคำถามหนึ่งครั้ง

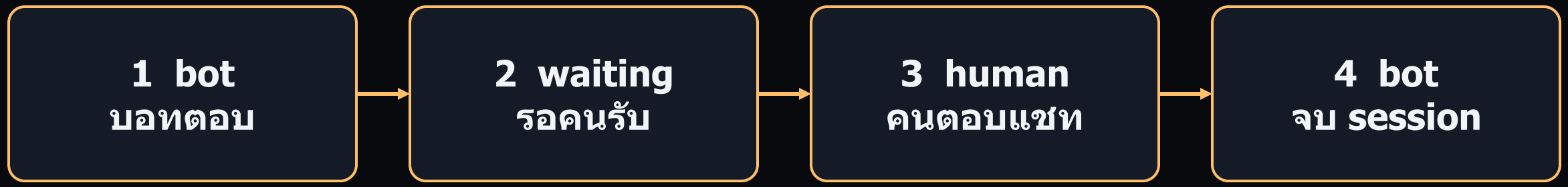
เวลาเดินจากบนลงล่าง อ่านลูกศรตามเลข 1 ถึง 5




ลูกศรแสดงการเรียกและการคืนผล ไม่ได้แสดงเวลาในการประมวลผลจริง

# เมื่อบอทตอบไม่ได้

สถานะการสนทนามี bot waiting และ human

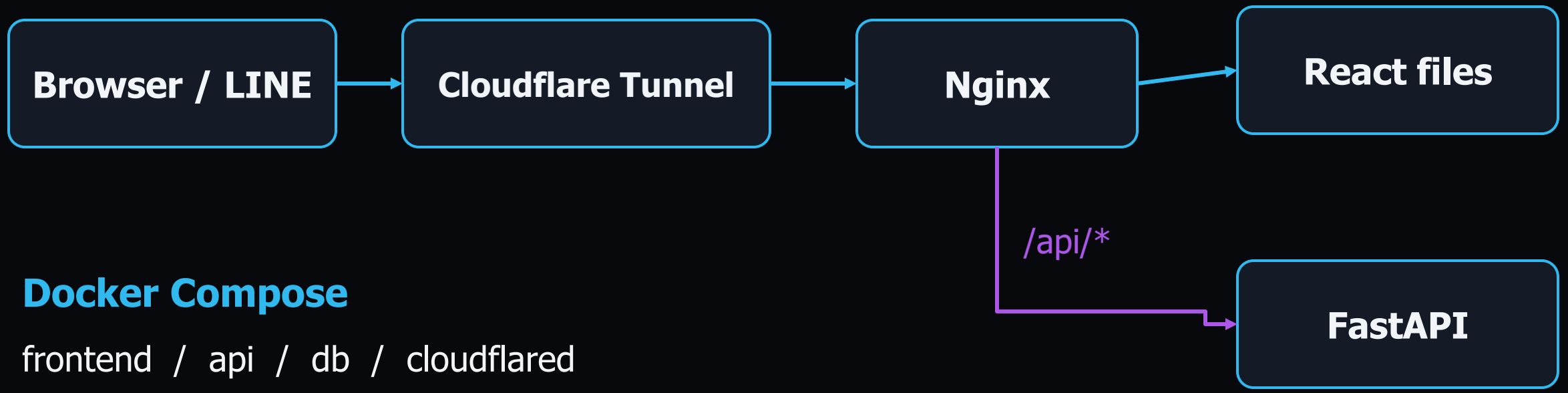



**Web** แสดงปุ่มติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อไม่พบคำตอบ

**LINE** เข้าสู่คิวเมื่อไม่พบคำตอบหรือขอคุยกับคน

# Deployment

Cloudflare Tunnel รับ Web และ LINE ผ่าน Nginx จุดเดียว




## Docker Compose

frontend / api / db / cloudflared

Volumes: pgdata uploads vectordb

Ollama รันบน host และ API เรียกผ่าน host.docker.internal:11434

# Timeline การทำงาน

แผนโครงการ มีนาคม ถึง ตุลาคม 2569

| | | |
|---|---|---|
| **มี.ค.** | **ออกแบบและต้นแบบ** | UX/UI, Database และ RAG |
| **เม.ย. – พ.ค.** | **พัฒนาและเชื่อมต่อ** | Web, API, LINE และสิทธิ์ |
| **มิ.ย. – ส.ค.** | **ปรับระบบและทดสอบ** | RAG, Handoff และการติดตั้ง |
| **ก.ย.** | **เตรียม Demo และ UAT** | ช่วงดำเนินงานตามแผน |
| **ต.ค.** | **เอกสารและส่งมอบ** | ขั้นถัดไปตามแผน |

# Demo ScopeBot

เส้นทางสาธิตประมาณ 4 นาที

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **เลือกบอท** | ดูเอกสารและสถานะพร้อมใช้งาน |
| 2 | **ถามคำถาม** | ใช้คำถามที่มีคำตอบอยู่ในเอกสาร |
| 3 | **ดูแหล่งอ้างอิง** | เปิดชื่อไฟล์และข้อความอ้างอิงบน Web |
| 4 | **ส่งต่อคน** | ขอเจ้าหน้าที่ ตอบในแชทรวม และจบ session |

บัญชีตอบแชทต้องเป็นเจ้าของบอท ไม่ใช่ role Support

# ScopeBot ทำงานร่วมกันอย่างไร

เอกสารเป็นแหล่งความรู้และเจ้าของบอทรับช่วงเมื่อจำเป็น

**Frontend เป็นจุดใช้งาน**

**FastAPI ควบคุมคำขอและข้อมูล**

**RAG ค้นเอกสารก่อนสร้างคำตอบ**

**คนรับช่วงเมื่อบอทไม่มีคำตอบ**

คำถามและข้อเสนอแนะ

# ภาคผนวก API หลัก

ใช้เปิดประกอบคำถามด้านเทคนิคหลังจบการนำเสนอ

| | |
|---|---|
| **บัญชีและสิทธิ์** | /api/auth |
| **บอทและเอกสาร** | /api/bots /api/documents |
| **แชทและเจ้าหน้าที่** | /api/chat /api/live |
| **สถิติและการติดตาม** | /api/dashboard /api/notifications |
| **Audit และสถานะ** | /api/audit-logs /api/health |
| **LINE Webhook** | /api/line/webhook/{bot_id} |